Les acides nucléiques

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

7.3.1 Les nucléotides : composition et nomenclature

Définitions

Terme	Définition
Nucléotide	Base azotée + pentose + 1 à 3 groupements phosphate ; base sur le C1' (liaison N-osidique β), phosphate sur le C5' (liaison phosphoester).
Nucléoside	Base azotée + pentose (liaison N-osidique) : adénosine, désoxythymidine…
Acide nucléique	Polymère de nucléotides reliés par des liaisons phosphodiester 3'-5' : ADN (désoxyribonucléotides), ARN (ribonucléotides).
Pentose	Ose à 5 C sous forme furanose : β-D-ribose (ARN, OH en 2') ou 2-désoxy-β-D-ribose (ADN, H en 2'). Carbones numérotés 1' à 5'.
Bases puriques	Deux cycles accolés : adénine (A), guanine (G) ; liées au pentose par N9 ; nucléosides en -osine.
Bases pyrimidiques	Un seul cycle : cytosine (C), thymine (T, ADN seulement), uracile (U, ARN seulement) ; liées par N1 ; nucléosides en -idine.
Groupement phosphate	Issu de H_3PO_4, chargé négativement au pH cellulaire : rend les acides nucléiques acides, explique leur association aux histones et au Mg^{2+} et leur migration vers l'anode.
Liaison N-osidique	Liaison entre le C1' du pentose et un azote de la base (remplace l'OH anomérique), en position β.
Liaison phosphoester	Estérification d'un OH du pentose (en 5') par l'acide phosphorique, avec élimination d'eau.
Nomenclature d'un nucléotide	Nucléoside + nombre de phosphates : AMP, ADP, ATP ; préfixe « d » pour le désoxyribose (dGMP, dTTP).
Précurseurs des acides nucléiques	Nucléosides triphosphates : ATP, GTP, CTP, UTP (ARN) ; dATP, dGTP, dCTP, dTTP (ADN) ; perte de PPi à chaque incorporation.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formation d'un nucléoside	**Base + pentose → nucléoside + H_2O**	Liaison N-osidique (C1').
Formation d'un nucléotide	**Nucléoside + H_3PO_4 → nucléotide 5'-monophosphate + H_2O**	Liaison phosphoester (C5').
Masse molaire d'un nucléotide	**M = M(base) + M(pentose) + M(H_3PO_4) – 2 × 18**	dAMP : 135 + 134 + 98 – 36 = **331 g/mol**. En moyenne ≈ 330 g/mol par nucléotide, ≈ 650 g/mol par paire de bases.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Masse d'un ADN double brin	**M ≈ nombre de pb × 650 g/mol**	Gène de 1 500 pb : 1 500 × 650 ≈ 975 000 g/mol ≈ 975 kDa.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Absorption des bases	Maximum à 260 nm (dosage des acides nucléiques)

À RETENIR

▸ Base = adénine ; nucléoside = adénosine ; nucléotide = AMP : ne pas confondre.

▸ ADN : désoxyribose + A, G, C, T ; ARN : ribose + A, G, C, U ; formules des bases non exigées.

▸ Purines (A, G) = 2 cycles, -osine ; pyrimidines (C, T, U) = 1 cycle, -idine.

▸ Seul le phosphate α reste dans la chaîne : le PPi libéré est hydrolysé (réaction irréversible).

7.3.2 L'ATP, monnaie énergétique de la cellule

Définitions

Terme	Définition
ATP	Adénosine 5'-triphosphate : adénine – ribose – Pα ~ Pβ ~ Pγ ; 1 liaison phosphoester (ribose–Pα) + 2 liaisons phosphoanhydride (~).
Liaison phosphoanhydride	Liaison entre deux phosphates, dite « riche en énergie » : son hydrolyse libère ≈ 30 kJ/mol (répulsion des charges diminuée, produits mieux stabilisés).
Monnaie énergétique	L'ATP capte l'énergie de l'oxydation des nutriments et la cède au travail cellulaire ; ce n'est pas une réserve (quelques secondes d'autonomie).
Mg-ATP	Complexe ATP^{4-}–Mg^{2+}, forme réellement utilisée par les kinases et ATPases.
Couplage énergétique	Une réaction défavorable (ΔG > 0) devient spontanée si elle est couplée à l'hydrolyse de l'ATP.
Phosphocréatine	Réserve musculaire de phosphate à haut potentiel : créatine-P + ADP → créatine + ATP (créatine kinase) ; relais de l'ATP pendant quelques secondes.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hydrolyse de l'ATP	**$ATP + H_2O \rightarrow ADP + Pi$; $\Delta G^{\circ\prime} = -30,5$ kJ/mol**	En conditions cellulaires : – 50 à – 60 kJ/mol.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Autres hydrolyses	**ATP + H_2O → AMP + PPi (– 45,6) ; PPi + H_2O → 2 Pi (– 19,2) ; AMP + H_2O → adénosine + Pi (– 14,2 kJ/mol)**	La pyrophosphatase rend irréversibles les activations (acyl-CoA, aminoacyl-ARNt).
Couplage énergétique	**ΔG°'(couplée) = ΔG°'(réaction) + ΔG°'(hydrolyse de l'ATP)**	Glucose + Pi → G6P (+ 13,8) couplée : + 13,8 – 30,5 = **– 16,7 kJ/mol**. Glutamine synthétase : + 14,2 – 30,5 = – 16,3 kJ/mol.
ATP renouvelé par jour	**n(ATP) = énergie captée / énergie par mole ; m = n × 507 g/mol**	2 200 kcal × 4,184 = 9 205 kJ ; × 40 % = 3 682 kJ ; / 50 kJ/mol ≈ 74 mol × 507 ≈ **37 kg/j**. 50 kg/j → 50 000/507 ≈ 99 mol ; stock 50 g recyclé 1 000 fois/j (toutes les ≈ 90 s).
Autonomie d'un stock	**Durée (s) = stock (mmol/kg) / consommation (mmol/kg/s)**	ATP 5 mmol/kg à 1 mmol/kg/s (effort sous-maximal) → 5 s ; à 1,5 (sprint maximal) → 3,3 s ; ATP + phosphocréatine (5 + 20) / 1,5 ≈ 16,7 s.
Conversion kcal ↔ kJ	**1 kcal = 4,184 kJ**	2 970 kJ / 4,184 ≈ 710 kcal.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
ATP dans l'organisme	≈ 50 à 100 g à un instant donné ; 40 à 70 kg resynthétisés par jour
M(ATP)	≈ 507 g/mol
Muscle	ATP ≈ 5 mmol/kg ; phosphocréatine ≈ 20 mmol/kg ; phosphocréatine : 6 à 10 s d'effort
Créatine (sportifs de force)	3 à 5 g/j ; efficace sur les efforts brefs et répétés ; à discuter en cas d'insuffisance rénale

À RETENIR

▸ ATP = adénine + ribose + 3 phosphates (α, β, γ) ; 2 liaisons phosphoanhydride « riches en énergie ».

▸ ATP + H_2O → ADP + Pi : ΔG°' = – 30,5 kJ/mol ; base du couplage énergétique.

▸ L'ATP n'est pas une réserve : réserves = glycogène et triglycérides ; l'ATP est recyclé des centaines de fois par jour.

▸ Régénération : phosphocréatine (secondes), glycolyse, puis phosphorylation oxydative.

7.3.3 Les nucléotides à rôle particulier : AMPc et coenzymes

Définitions

Terme	Définition
AMP cyclique (AMPc)	AMP dont le phosphate estérifie à la fois le 3'-OH et le 5'-OH du ribose ; second messager du glucagon et de l'adrénaline.
Adénylate cyclase	Enzyme activée par un récepteur hormonal : ATP → AMPc + PPi.
Phosphodiestérase	Enzyme qui coupe l'AMPc en AMP et arrête le signal ; inhibée par la caféine.
Protéine kinase A	Kinase activée par l'AMPc : stimule glycogénolyse et lipolyse, freine la glycogénogenèse.
GMPc	Second messager du NO (relâchement vasculaire) et de la vision.
NAD^+ / $NADP^+$	Dinucléotides contenant le nicotinamide (vitamine B3) ; transporteurs d'électrons (NADH : catabolisme ; NADPH : synthèses réductrices).
FAD	Riboflavine (B2) + ADP ; transporteur d'électrons (succinate déshydrogénase, β-oxydation).
Coenzyme A	Pantothénate (B5) + cystéamine + ADP ; porteur de groupements acyle (acétyl-CoA).
UDP-glucose / CDP-choline	Formes activées du glucose (glycogène) et de la choline (phospholipides).
SAM (S-adénosylméthionine)	Adénosine + méthionine : donneur universel de méthyle (méthylation de l'ADN, créatine).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Formation de l'AMPc	**ATP → AMPc + PPi (adénylate cyclase)**	Arrêt : AMPc + H_2O → AMP (phosphodiestérase).
Apport de caféine	**Caféine (mg) = Σ volume × teneur ; dose/kg = total / poids**	3 canettes de 250 mL à 32 mg/100 mL = 240 mg + 2 expresso × 70 = 140 → **380 mg/j**, soit 6,3 mg/kg/j (< 400 mg/j).
Sucres des boissons	**Sucres (g) = volume × teneur ; énergie = sucres × 4 kcal**	3 × 250 mL à 11 g/100 mL = 82,5 g = 330 kcal ; repère OMS (< 10 % de 2 000 kcal = 50 g) dépassé de 65 %.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Caféine (EFSA 2015)	≤ 400 mg/j chez l'adulte (≤ 200 mg par prise, ≈ 3 mg/kg) ; 200 mg/j chez la femme enceinte ; 3 mg/kg/j chez l'enfant et l'adolescent
Teneurs en caféine	Canette de 250 mL de boisson énergisante : 80 mg ; expresso : ≈ 70 mg

À RETENIR

▸ 5 rôles des nucléotides : monomères, énergie (ATP, GTP), coenzymes (NAD^+, FAD, CoA), seconds messagers (AMPc, GMPc), formes activées (UDP-glucose, SAM).

▸ Coenzymes nucléotidiques : B3 → NAD^+/$NADP^+$; B2 → FAD ; B5 → CoA : carence en vitamines B = fatigue.

▸ La caféine inhibe la phosphodiestérase et bloque les récepteurs de l'adénosine : l'AMPc s'accumule.

7.3.4 La structure de l'ADN : liaison phosphodiester et double hélice

Définitions

Terme	Définition
Liaison phosphodiester	Le phosphate porté par le C5' d'un nucléotide estérifie aussi le 3'-OH du nucléotide précédent (deux liaisons ester).
Extrémités 5' et 3'	5' : phosphate libre ; 3' : OH libre. Une séquence s'écrit toujours de 5' vers 3'.
Structure primaire	Séquence des nucléotides écrite de 5' vers 3' : elle porte l'information génétique.
Double hélice (forme B)	Deux brins antiparallèles et complémentaires enroulés en hélice droite ; squelettes sucre-phosphate à l'extérieur, bases empilées à l'intérieur ; grand et petit sillons.
Antiparallèle	Deux brins appariés orientés en sens inverse (5'→3' face à 3'→5').
Complémentarité	A s'apparie à T (2 liaisons H), G à C (3 liaisons H) ; une purine fait toujours face à une pyrimidine.
Règles de Chargaff	Dans un ADN double brin : [A] = [T] et [G] = [C], donc purines = pyrimidines (50 %).
Forces de stabilisation	Interactions d'empilement des bases (les plus importantes), liaisons H entre bases complémentaires (spécificité), neutralisation des phosphates par Mg^{2+}, Na^+, histones.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Brin complémentaire	**A → T, T → A, G → C, C → G, puis lire de droite à gauche**	5'-ATGCCGTA-3' → 3'-TACGGCAT-5' = 5'-TACGGCAT-3'. 5'-ATGC-3' → complémentaire écrit 5'-GCAT-3'.
Règles de Chargaff	**%A = %T ; %G = %C ; %A + %G = %T + %C = 50 %**	T = 22 % → A = 22 %, G = C = 28 % (GC = 56 %). A = 28 % → G = C = 22 %. G = 18 % → A = T = 32 %.
Nombre de liaisons hydrogène	**n(H) = 2 × n(A=T) + 3 × n(G≡C)**	200 pb à 30 % de G : 400 nt → 120 G, 120 C, 80 A, 80 T → 120 × 3 + 80 × 2 = **520 liaisons H**.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Longueur d'un ADN (forme B)	**L = nombre de pb × 0,34 nm**	Génome haploïde 3,1 × 10^9 pb → 1,05 m ; cellule diploïde ≈ 2,1 m, dans un noyau de 6 µm (rapport ≈ 350 000). Chromosome 1 (248 × 10^6 pb) → 84 mm ; / 10 µm ≈ 8 400 (compaction).
Nombre de tours d'hélice	**n(tours) = nombre de pb / 10 (10,5 en forme B en solution)**	Pas de l'hélice : 10 × 0,34 = 3,4 nm.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Dimensions de l'ADN-B	Diamètre 2 nm ; 0,34 nm entre paires ; ≈ 10 pb par tour (3,4 nm)
%GC de l'ADN humain	≈ 41 %

À RETENIR

▸ Liaison phosphodiester 3'-5' ; séquence écrite de 5' vers 3'.

▸ Double hélice droite, brins antiparallèles et complémentaires (A=T, G≡C), 2 nm de diamètre.

▸ Chargaff ne s'applique qu'à un ADN double brin (pas à l'ARN ni à l'ADN simple brin).

▸ Plus un ADN est riche en G-C, plus il est stable.

7.3.5 ADN et ARN : comparaison et localisations cellulaires

Définitions

Terme	Définition
ADN	Désoxyribose, A-G-C-T, deux brins, très stable, quantité constante (doublée en phase S) ; noyau et mitochondries ; conserve et transmet l'information (réplication).
ARN	Ribose (OH en 2' : fragile), A-G-C-U, simple brin replié localement ; synthétisé dans le noyau, actif surtout dans le cytoplasme ; exprime l'information (transcription).
Thymine vs uracile	La thymine (5-méthyluracile) permet de reconnaître et réparer un U issu de la désamination d'une cytosine ; son méthyle vient des folates.
ADN mitochondrial (ADNmt)	ADN circulaire de 16 569 pb, sans histones, 37 gènes (13 protéines de la chaîne respiratoire, 22 ARNt, 2 ARNr) ; transmis par la mère ; mute ≈ 10 fois plus vite.
Nucléole	Zone dense du noyau sans membrane : synthèse des ARNr et assemblage des sous-unités ribosomiques.
Pores nucléaires	Laissent sortir ARNm matures, ARNt et sous-unités ribosomiques ; entrer histones et polymérases.

Terme	Définition
Réticulocytes	Jeunes globules rouges contenant encore des ARN ; leur comptage renseigne sur l'activité de la moelle.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Génome humain	$3{,}1 \times 10^9$ pb (haploïde) ; ≈ $6{,}2 \times 10^9$ pb, ≈ 2 m et ≈ 6,5 pg par cellule diploïde ; ≈ 20 000 gènes codants (≈ 1,5 %)
Taille des molécules	Chromosome : 50 à 250 millions de pb ; ARN : 70 à quelques milliers de nucléotides
Globule rouge mature	Sans noyau ni ADN ; durée de vie ≈ 120 jours
Maladies mitochondriales	≈ 1 naissance sur 5 000

À RETENIR

▸ 3 différences de structure : pentose (désoxyribose / ribose), base (T / U), nombre de brins (2 / 1).

▸ ADN = archive stable ; ARN = copie de travail éphémère.

▸ L'ADN est surtout nucléaire (+ mitochondries) ; les ARN sont fabriqués dans le noyau et agissent dans le cytoplasme.

7.3.6 Les différents ARN et leurs rôles

Définitions

Terme	Définition
ARN messager (ARNm)	Copie d'un gène portant l'information (codons) du noyau aux ribosomes ; coiffe en 5', queue poly-A en 3' ; 3 à 5 % des ARN.
ARN de transfert (ARNt)	74 à 95 nt en feuille de trèfle (forme en L) ; porte l'AA sur l'extrémité 3'-CCA et lit le codon par son anticodon : « adaptateur » du code (≈ 15 %).
ARN ribosomique (ARNr)	28S, 18S, 5,8S, 5S : structure et catalyse du ribosome ; l'ARNr 28S forme les liaisons peptidiques (ribozyme) ; ≈ 80 % des ARN.
Micro-ARN	Petits ARN de 20 à 25 nt qui bloquent ou font dégrader des ARNm cibles (régulation) ; < 1 %.
Codon / anticodon	Triplet de l'ARNm codant un AA ou un stop / triplet complémentaire et antiparallèle de l'ARNt.
Aminoacyl-ARNt synthétase	Enzyme spécifique de chaque AA qui le fixe sur son ARNt en consommant un ATP.
Svedberg (S)	Unité de vitesse de sédimentation ; les valeurs ne s'additionnent pas (ribosome 80S = 40S + 60S).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Lire un anticodon	**Codon = complément de l'anticodon, puis inversé (tous deux écrits 5'→3')**	Anticodon 5'-GCA-3' → 3'-CGU-5' → codon 5'-UGC-3' (Cys). Anticodon 5'-UUC-3' → codon 5'-GAA-3' (Glu), et non AAG. Anticodon 5'-CAU-3' lit 5'-AUG-3' (Met).

À RETENIR

▸ ARNm = message ; ARNt = adaptateur (anticodon + CCA) ; ARNr = structure et catalyse ; micro-ARN = régulation.

▸ Pour passer de l'anticodon au codon : complémenter puis retourner la séquence.

▸ Les vaccins à ARNm ne pénètrent pas dans le noyau et ne modifient pas l'ADN.

7.3.7 Chromatine et chromosomes

Définitions

Terme	Définition
Chromatine	Complexe ADN + histones (+ protéines non histones), décondensé pendant l'interphase ; permet transcription et réplication.
Euchromatine / hétérochromatine	Chromatine peu condensée, active (gènes transcrits) / condensée, silencieuse.
Chromosome	Forme hautement condensée de la chromatine pendant la mitose (≈ 10 000 fois) ; deux chromatides sœurs unies au centromère après la phase S.
Histones	Petites protéines basiques (100 à 220 AA) riches en Lys et Arg (charges +) qui neutralisent les phosphates de l'ADN ; très conservées.
Nucléosome	147 pb d'ADN enroulées (≈ 1,65 tour) autour d'un octamère d'histones (2 × H2A, H2B, H3, H4) ; « collier de perles » de 11 nm ; H1 → fibre de 30 nm.
Caryotype	Photographie ordonnée des chromosomes en métaphase : 46 chromosomes = 22 paires d'autosomes + XX ou XY ; gamètes haploïdes (23).
Chromosomes homologues	Les deux chromosomes d'une paire, l'un maternel, l'autre paternel.
Épigénétique	Modifications héritables de l'expression des gènes sans changement de séquence : méthylation des cytosines (CpG des promoteurs → gène éteint), acétylation des histones (chromatine desserrée → transcription).
« 1 000 premiers jours » (DOHaD)	Concept selon lequel la nutrition précoce modifie durablement les marques épigénétiques et le risque métabolique.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre de nucléosomes	**N = nombre de pb / ≈ 200 pb ; histones de cœur = N × 8**	$6{,}2 \times 10^9 / 200 = 3{,}1 \times 10^7$ nucléosomes → ≈ $2{,}5 \times 10^8$ histones de cœur.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Niveaux de compaction	Double hélice 2 nm → collier 11 nm → fibre 30 nm → boucles ≈ 300 nm → chromatide 700 nm → chromosome métaphasique 1 400 nm

À RETENIR

▸ Chromatine et chromosome = le même ADN + les mêmes histones, dans deux états de compaction.

▸ Histones (+) et ADN (–) : association surtout ionique.

▸ Méthylation de l'ADN dépendante de la SAM, donc des folates, de la B12, de la choline et de la méthionine.

▸ 46 chromosomes ; trisomie 21, Turner (45,X), Prader-Willi : suivi diététique.

7.3.8 Dénaturation, hybridation et PCR

Définitions

Terme	Définition
Dénaturation de l'ADN (fusion)	Séparation des deux brins par rupture des liaisons H et de l'empilement (chaleur, pH élevé) ; les liaisons phosphodiester sont conservées.
Renaturation / hybridation	Réappariement de brins complémentaires au refroidissement lent ; hybridation si les brins ont des origines différentes.
Effet hyperchrome	Augmentation (≈ 37 %) de l'absorbance à 260 nm quand les bases ne sont plus empilées.
Température de fusion (Tm)	Température à laquelle la moitié de l'ADN est dénaturée ; augmente avec le %GC.
Sonde	Petit fragment d'ADN simple brin marqué qui se fixe uniquement sur la séquence complémentaire.
PCR	Amplification d'un fragment par 30 à 40 cycles : dénaturation (95 °C), hybridation des amorces (50-65 °C), élongation (72 °C, Taq polymérase).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Relation de Marmur et Doty	**Tm (°C) = 69,3 + 0,41 × %GC** **%GC = (Tm – 69,3) / 0,41**	NaCl 0,15 mol/L. ADN humain (41 %) : Tm ≈ 86,1 °C. Tm 95 °C → %GC ≈ 63 % ; Tm 90 °C → ≈ 50,5 % ; Tm 93,1 °C → 58 %.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Nombre de copies après PCR	**$N = N_0 \times 2^n$ (théorique) ; $N = N_0 \times (1 + E)^n$ (efficacité E)**	1 copie, 30 cycles : $2^{30} \approx 1{,}07 \times 10^9$. E = 90 % : $1{,}9^{30} \approx 2{,}3 \times 10^8$. 50 copies, 35 cycles, × 1,95 par cycle : $\approx 7{,}1 \times 10^{11}$.

À RETENIR

▸ Dénaturation = séparation des brins sans rupture de la séquence ; renaturation possible.

▸ Tm ↑ avec %GC (3 liaisons H par paire G≡C, empilement plus fort).

▸ PCR : croissance exponentielle (2^n) → grande sensibilité, risque de faux positifs par contamination.

▸ Applications : toxi-infections, OGM, fraudes d'espèces, dépistage néonatal (13 maladies depuis 2023).

7.3.9 Du gène à la protéine : une introduction (biologie cellulaire)

Définitions

Terme	Définition
Gène	Segment d'ADN transcrit en un ARN fonctionnel (ARNm traduit en protéine, ou ARN non codant) : promoteur, exons, introns.
Transcription	Copie (noyau) du brin matrice en ARN par l'ARN polymérase (II pour les ARNm), sans amorce, de 5' vers 3' ; l'ARNm a la séquence du brin codant (U à la place de T).
Maturation	Ajout d'une coiffe en 5' et d'une queue poly-A en 3' (≈ 200 A), épissage des introns : pré-ARNm → ARNm mature exporté.
Exon / intron	Partie d'un gène conservée dans l'ARNm mature / partie éliminée par l'épissage.
Traduction	Lecture de l'ARNm codon par codon (5'→3') sur les ribosomes du cytoplasme, de l'AUG au codon stop ; polysome = plusieurs ribosomes sur un ARNm.
Code génétique	64 codons : 61 pour 20 AA (redondant), 3 stop (UAA, UAG, UGA), AUG initiateur (Met) ; quasi universel, lu sans chevauchement.
Réplication semi-conservative	Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin neuf.
Brin précoce / tardif	Brin synthétisé en continu / par fragments d'Okazaki reliés par la ligase (les polymérases n'allongent que de 5' vers 3' et ont besoin d'une amorce d'ARN).
Enzymes de la réplication	Hélicase (ouvre, ATP), topoisomérase, primase (amorce ARN), ADN polymérases α, δ, ε, ligase, protéines SSB.

Terme	Définition
Mutation	Modification de la séquence de l'ADN, spontanée ou due à un mutagène ; germinale (transmise) ou somatique (cancers).
Substitutions	Silencieuse (même AA), faux-sens (autre AA : drépanocytose Glu6Val), non-sens (codon stop prématuré).
Insertion / délétion	Décalage du cadre de lecture si le nombre de nucléotides n'est pas un multiple de 3 ; délétion de 3 nt = 1 AA en moins (F508del).
Mutagène / cancérogène	Agent qui augmente la fréquence des mutations / l'incidence des cancers ; CIRC : groupe 1 (certain), 2A (probable), 2B (possible), 3 (inclassable).
Adduit	Fixation covalente d'un mutagène activé (souvent par les cytochromes P450) sur une base, surtout la guanine.
Proto-oncogène / gène suppresseur de tumeur	Stimule la division (muté → oncogène, gain de fonction : KRAS) / freine la division (muté → perte de fonction : TP53, APC).
Modifications post-traductionnelles	Repliement, coupures (proinsuline → insuline + peptide C), ponts disulfure, glycosylation, phosphorylation.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Transcrire un brin matrice	**ARNm = complément du brin matrice, U à la place de T, écrit 5'→3'**	Matrice 3'-TAC CGA TTT ACC ATT-5' → ARNm 5'-AUG GCU AAA UGG UAA-3' → Met-Ala-Lys-Trp (stop).
Taille de la partie codante	**n(nt) = 3 × n(AA) + 3 (codon stop)**	300 AA → 903 nucléotides ; à 5 AA/s, synthèse en 60 s.
Gène morcelé	**Pré-ARNm = Σ exons + Σ introns ; ARNm = Σ exons ; AA = ARNm/3 – 1**	Exons 150 + 240 + 210, introns 1 200 + 800 : pré-ARNm 2 600 nt ; ARNm 600 nt → 200 codons → 199 AA.
Coût de la traduction	**≈ 2 liaisons riches en énergie par chargement d'ARNt + 2 par élongation ≈ 4 par AA**	Protéine de 100 AA : 200 + 198 ≈ 400 liaisons.
Risque relatif (approximation linéaire)	**RR ↑ (%) = consommation / tranche × % par tranche**	Charcuterie 530 g/semaine = 75,7 g/j → 75,7/50 × 18 % ≈ + 27 % ; 530/150 ≈ 3,5 fois le repère PNNS.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Viande transformée (CIRC 2015)	Groupe 1 : + 18 % de risque de cancer colorectal par tranche de 50 g/j
Viande rouge (CIRC 2015)	Groupe 2A : + 17 % par tranche de 100 g/j
Repères PNNS 4 / INCa	Charcuteries ≤ 150 g/semaine ; viande hors volaille ≤ 500 g/semaine ; alcool ≤ 10 verres/semaine et ≤ 2/jour ; fibres ≥ 25 g/j
Cancers évitables (France, CIRC 2018)	≈ 40 % attribuables à des facteurs évitables ; alimentation, alcool, surpoids, inactivité ≈ 20 %

Paramètre	Valeur
F508del	≈ 70 % des allèles de mucoviscidose en France

À RETENIR

▸ ADN → transcription (noyau) → pré-ARNm → maturation → ARNm → traduction (cytoplasme) → protéine.

▸ Code : 64 codons, 3 stop, AUG initiateur ; redondant et quasi universel.

▸ Réplication semi-conservative, de 5' vers 3', brin précoce continu et brin tardif en fragments d'Okazaki.

▸ Mutagènes alimentaires : HAP (benzo[a]pyrène), amines hétérocycliques, nitrosamines, aflatoxine B1, acrylamide, éthanol.

▸ Les tissus à renouvellement rapide (moelle, intestin, embryon) sont les plus sensibles aux carences en folates/B12.

7.3.10 Les purines, l'acide urique et la goutte

Définitions

Terme	Définition
Acide urique	Produit final du catabolisme des purines chez l'homme (pas d'uricase) ; peu soluble ; ≈ 2/3 éliminés par le rein, 1/3 par l'intestin.
Voie de dégradation	AMP → IMP → inosine → hypoxanthine → xanthine → acide urique ; les 2 dernières étapes par la xanthine oxydase (cible de l'allopurinol, du fébuxostat).
Hyperuricémie	Uricémie au-dessus du seuil de saturation : risque de cristaux d'urate de sodium.
Goutte	Arthrite inflammatoire due au dépôt de cristaux d'urate monosodique (souvent l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil).
Origine des purines	≈ 2/3 renouvellement cellulaire et synthèse de novo, ≈ 1/3 alimentation.
Effet du fructose	La fructokinase consomme l'ATP hépatique : l'AMP accumulé est dégradé en acide urique.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion de l'uricémie	**C (µmol/L) = C (mg/L) × 1 000 / 168,1** **C (mg/L) = C (µmol/L) × 168,1 / 1 000**	1 mg/L ≈ 5,95 µmol/L. 510 µmol/L × 168 ≈ 86 mg/L ; 480 → 80,7 mg/L ; 420 → 70,6 mg/L ; 60 mg/L → 357 µmol/L.
Fructose d'un soda	**Fructose = saccharose / 2 (glucose et fructose de même masse)**	1 L à 105 g/L → 105 g de saccharose → 105 × 180/342 ≈ 55 g de fructose ; 420 kcal.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Purines d'un menu	**Purines (mg) = Σ masse (g)/100 × teneur (mg/100 g)**	Sardines 100 g (210) + poulet 120 g (141) + brocoli 150 g (70) = 210 + 169,2 + 105 = 484,2 mg.
IMC	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	81 / 1,62² ≈ 30,9 kg/m² (obésité) ; 98 / 1,75² = 32,0.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
M(acide urique)	168,1 g/mol
Seuil de saturation à 37 °C	≈ 68 mg/L (≈ 400 µmol/L) (SFR 2020)
Hyperuricémie	> 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme ; > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme
Objectif sous traitement	< 60 mg/L (360 µmol/L) ; < 50 mg/L (300 µmol/L) si goutte sévère ou tophus (SFR 2020 ; EULAR 2016)
Purines éliminées	≈ 500 à 700 mg/j
Prévalence de la goutte (France)	≈ 0,9 % des adultes
Teneurs en purines	Très élevées : abats, anchois (> 1 000 mg/100 g séchés), sardines, extraits de viande ; viandes et volailles 100 à 150 mg/100 g ; laitages et œufs ≈ 0

À RETENIR

▸ Purines → hypoxanthine → xanthine → acide urique (xanthine oxydase).

▸ Conseils actuels : réduire alcool (surtout bière) et sodas/fructose, perdre du poids sans jeûne, limiter abats et fruits de mer, boire ≥ 2 L/j, garder les laitages.

▸ Un régime strictement pauvre en purines baisse peu l'uricémie (10 à 15 %) : il complète le traitement médical.

▸ Les purines végétales n'augmentent pas le risque de goutte.

7.3.11 Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN

Définitions

Terme	Définition
Tétrahydrofolate (THF)	Forme active des folates ; le 5,10-méthylène-THF fournit le méthyle de la thymine.
Thymidylate synthase	Enzyme qui transforme le dUMP en dTMP grâce au 5,10-méthylène-THF.
DHF réductase	Recycle le DHF en THF ; bloquée par le méthotrexate.

Terme	Définition
Méthionine synthase	Reforme la méthionine à partir de l'homocystéine et du 5-méthyl-THF ; exige la vitamine B12.
Piège à folates	En carence en B12, les folates restent bloqués en 5-méthyl-THF : synthèse d'ADN ralentie et homocystéine accumulée.
Anémie mégaloblastique	Anémie macrocytaire (VGM > 100 fL) : les précurseurs grandissent sans se diviser (carence en folates ou B12).
Anomalies de fermeture du tube neural	Spina bifida, anencéphalie : défaut de division entre le 21e et le 28e jour de l'embryon.
EFA	Équivalents folates alimentaires : l'acide folique de synthèse est mieux absorbé que les folates des aliments.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Synthèse du dTMP	**dUMP + 5,10-méthylène-THF → dTMP + DHF**	Puis DHF → THF (DHF réductase).
Reméthylation	**Homocystéine + 5-méthyl-THF → méthionine + THF (B12)**	Méthionine → SAM (donneur de méthyle).
Apport en folates	**Folates (µg) = Σ masse (g)/100 × teneur (µg/100 g) ; couverture = apport / AS (ANSES 2021)**	Rappel de 24 h : 140,5 µg = 43 % de 330 ; + épinards 146 + lentilles 181 + orange 45 = 512,5 µg (155 %). 150 g de lentilles → ≈ 270 µg (≈ 80 % de l'AS).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Folates (ANSES 2021)	AS adulte 330 µg EFA/j ; grossesse 600 µg EFA/j ; allaitement 500 µg EFA/j (ANSES 2021)
Acide folique préconceptionnel (HAS)	400 µg/j au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 SA ; 5 mg/j si antécédent ou antiépileptique
Biologie (exercice)	Hb 12-16 g/dL ; VGM 80-100 fL ; folates sériques > 4 ng/mL ; B12 200-900 pg/mL ; homocystéine < 15 µmol/L
Pertes à la cuisson	Cuisson longue à l'eau : > 50 % des folates détruits

À RETENIR

▸ Folates → méthyle du dTMP (thymine de l'ADN) ; B12 → recyclage des folates et reméthylation de l'homocystéine.

▸ Carence → anémie macrocytaire, aphtes/glossite, anomalies du tube neural ; B12 : atteintes neurologiques en plus.

▸ Toujours vérifier la B12 avant de donner des folates seuls.

▸ Légumes verts crus ou cuits peu de temps, légumineuses ; pas d'enrichissement des farines en France.

7.3.12 Nucléotides alimentaires et nutrigénomique

Définitions

Terme	Définition
Synthèse de novo / voie de récupération	Construction des bases à partir d'AA, CO_2, folates et ribose-5-P / réutilisation des bases libérées : les nucléotides alimentaires ne sont pas indispensables.
Digestion des acides nucléiques	Nucléases pancréatiques puis enzymes de la bordure en brosse → nucléosides et bases, en grande partie dégradés dans l'entérocyte.
Immunonutrition	Formules enrichies en arginine, oméga-3 et nucléotides avant certaines chirurgies digestives lourdes (ESPEN 2021).
Umami nucléotidique	Inosinate (IMP, E631) et guanylate (GMP, E627) renforcent le goût du glutamate (E621).
Nutrigénétique / nutrigénomique	Effet des variations de l'ADN sur la réponse aux aliments / effet des aliments sur l'expression des gènes (persistance de la lactase, HFE C282Y, MTHFR C677T).
Cadre légal des tests génétiques	Uniquement à des fins médicales ou de recherche, sur prescription et avec consentement écrit (Code civil art. 16-10 ; loi de bioéthique 2021).
Hémochromatose HFE	Mutation C282Y (Cys → Tyr) : hepcidine insuffisante, absorption excessive du fer ; autosomique récessive.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Fer retiré par une saignée	**Fer (mg) = volume (L) × Hb (g/L) × 3,4 mg/g**	0,4 × 150 × 3,4 = **204 mg** ; surcharge 10 g → 10 000/204 ≈ 49 saignées.
Probabilité (autosomique récessive)	**Parents hétérozygotes N/m × N/m → 1/4 m/m, 1/2 N/m, 1/4 N/N**	Risque d'enfant atteint : 25 % à chaque grossesse.
Besoin énergétique majoré	**Besoin = besoin de référence × % recommandé**	Mucoviscidose 1 900 kcal × 1,2 à 1,5 = 2 280 à 2 850 kcal/j.
Dose d'enzymes pancréatiques	**Dose (U) = U/kg × poids ; gélules = dose / U par gélule**	2 000 U/kg × 28 kg = 56 000 U → 2 gélules de 25 000 U (1 786 U/kg) ; journée 8 gélules = 7 143 U/kg/j (< 10 000).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Nucléotides des préparations pour nourrissons	≤ 5 mg/100 kcal (règlement délégué (UE) 2016/127) ; lait maternel ≈ 5 à 7 mg/100 kcal
Enzymes pancréatiques (mucoviscidose)	≤ 2 500 U lipase/kg par repas et ≤ 10 000 U/kg/j ; lipides 35-40 % de l'AET

Paramètre	Valeur
Hémochromatose	Saturation de la transferrine > 45 % ; ferritine > 300 µg/L ; fer alimentaire 10-15 mg/j dont 1-2 mg absorbés

À RETENIR

▸ L'organisme fabrique tous ses nucléotides : les apports alimentaires ne sont pas indispensables.

▸ ≈ 1/3 de l'acide urique provient des acides nucléiques alimentaires.

▸ Tests « nutrigénétiques » grand public : sans validité démontrée et interdits en France.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
HGPRT	Enzyme de récupération qui rattache hypoxanthine et guanine au PRPP ; déficit complet = syndrome de Lesch-Nyhan.
Formes de l'ADN	B (droite, ≈ 10,5 pb/tour, 2,0 nm), A (droite, ≈ 11, 2,3 nm), Z (gauche, ≈ 12, 1,8 nm).
Topoisomérases	Coupent transitoirement un ou deux brins pour relâcher le surenroulement ; cibles d'antibiotiques et d'anticancéreux.
Télomères / télomérase	Répétitions TTAGGG raccourcies à chaque division / enzyme à matrice d'ARN qui les rallonge (cellules souches, cancers).
Ribozyme	ARN à activité catalytique (ARNr 28S : peptidyl-transférase).
ADN complémentaire (ADNc)	Copie d'un ARNm mûr par la transcriptase inverse : sans introns, exprimable par une bactérie (insuline recombinante).
Enzymes de restriction	Coupent l'ADN au niveau de séquences palindromiques (EcoRI : 5'-GAATTC-3').

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Concentration d'un acide nucléique	**A_{260} = 1 (1 cm) ≈ 50 µg/mL d'ADN double brin ; 40 µg/mL d'ARN ; 33 µg/mL d'ADN simple brin**	Pureté : A_{260}/A_{280} ≈ 1,8 (ADN), 2,0 (ARN).
Fidélité de la réplication	**≈ 1 erreur pour 10^9 à 10^{10} nucléotides copiés**	Moins d'une erreur par cellule et par division.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Réplication	≈ 50 nt/s par fourche ; 6,2 × 10^9 pb en ≈ 8 h ; fragments d'Okazaki 100 à 200 nt

Paramètre	Valeur
Synthèse protéique	15 à 20 % de la dépense énergétique de repos ; ≈ 4 liaisons riches en énergie par liaison peptidique
Uricémie (normes)	≈ 150-420 µmol/L selon le sexe
OGM	Étiquetage obligatoire au-delà de 0,9 % (règlement CE 1830/2003)

À RETENIR

▸ Les pyrimidines sont dégradées en produits solubles : pas de « goutte » des pyrimidines.

▸ Le gène humain entier n'est pas exprimable par une bactérie (pas d'épissage) : on utilise l'ADNc.

▸ La renutrition exige énergie + protéines, car la synthèse protéique est coûteuse.